2026 年 10 月 14 日

1　はじめに

近年、運動不足や睡眠不足、食生活の乱れなどの生活習慣が原因となる糖尿病などの生活習慣病が問題となっています。生活習慣病の予防には運動量や睡眠時間、食生活の継続的な管理が重要です。しかし、健康管理を継続することは容易ではありません。そこで、自身の運動量、睡眠時間、食事内容の把握することで、日々の健康状態への意識を高め、楽しく健康管理を継続できる新しい健康管理システムを提供いたします。

2　課題解決のための手段

上記の課題を解決するため、睡眠・食事・運動の管理を支援する「健康管理支援システム」を導入する。本システムは、日々の生活習慣を記録・可視化するとともに、利用者に応じた献立や運動メニューを提案し、健康的な生活習慣の形成と継続を促すことを目的とする。

2.1　睡眠時間の記録と可視化

本システムでは、利用者が睡眠時間を手入力またはボタン操作によって記録できる機能を提供する。記録した睡眠時間を可視化することで、利用者は自身の睡眠状況や日ごとの変化を把握しやすくなる。これにより、睡眠時間を振り返る機会を設け、十分な睡眠の確保や規則正しい生活リズムの形成を促すことができる。

2.2　PFC バランスを考慮した献立の提案

本システムでは、たんぱく質（P）、脂質（F）、炭水化物（C）のバランスやカロリーを考慮した献立を提案する。これにより、利用者は日々の食事における栄養バランスを意識しやすくなり、食生活の見直しや適切なカロリー管理につなげることができる。また、献立を考える手間を軽減することで、健康的な食生活を継続するための支援が期待できる。

2.3　運動メニューの提案による運動習慣の形成

本システムでは、利用者が日常生活に取り入れやすいウォーキングなどの運動メニューを提案する。特別な設備を必要としない運動を取り入れることで、利用者が日常的に身体を動かすきっかけを作る。これにより、運動不足の解消や体力の維持・向上を促すとともに、肩こりや腰痛などの身体的不調の軽減につながることが期待できる。また、継続的な運動習慣の形成を通じて、健康維持や生活習慣病の予防に対する意識を高めることができる。

2.4　ゲーミフィケーション機能による継続的な利用の促進・目標設定

本システムでは、健康管理への取り組みを楽しみながら継続できるよう、ペットの育成要素を導入する。睡眠・食事・運動などの取り組みに応じてペットが成長する仕組みを設けることで、利用者が自身の生活習慣を改善することに楽しみや達成感を感じられるようにする。これにより、健康管理に対する心理的な負担を軽減し、日々の記録や運動などへの意欲を高め、継続的な利用を促すことができる。

また、健康診断の結果を入力し、その結果に基づいて利用者が健康改善の目標を設定できる機能を提供する。利用者は、目標の達成期限と具体的な目標内容を設定することで、自身の健康状態に応じた取り組みを明確にすることができる。設定した目標を睡眠時間の記録、献立の提案、運動メニューの提案と連携させることで、目標達成に向けた継続的な健康管理を支援する。これにより、利用者が健康改善の方向性を把握しやすくなり、目標を意識しながら日々の生活習慣を見直すことができる。

これらの機能を組み合わせることで、利用者が睡眠・食事・運動の状況を把握し、自身の生活習慣を総合的に見直すことが可能となる。また、ペットの育成要素によって楽しみながら健康管理に取り組める環境を提供し、健康意識の向上、生活習慣の改善および生活習慣病の予防につなげることが期待できる。

3　機能概要・前提条件・制約事項

本システムは、複数の企業の従業員を対象に、食事・運動・睡眠・体重の記録と、健康目標の設定および実行計画の作成を支援する Web アプリである。健康診断の結果や利用者の希望を参考に、AI が目標・献立・運動メニューの候補を提示する。

利用者は企業への所属とは独立した個人アカウントを作成する。個人登録の完了時に個人用ペットを一匹作成し、企業グループへの参加前から、個人の健康管理機能と個人用ペットの育成機能を利用できる。企業グループへ参加した後は、個人用ペットに加えて、所属企業の共有ペット一匹を他の所属利用者と共同で育成できる。

企業グループ内では、本名の代わりに個人用ペットの名前を表示する。個人別の順位やランキングは設けず、それぞれの健康管理への取り組みを、個人用ペットの成長と企業共有ペットの共同育

成につなげる。企業共有ペットは企業ごとに管理し、複数企業の利用者やデータが混在しないようにする。

3.1 機能概要

3.1.1 会員・プロフィール管理機能

1. **個人会員登録機能**

   メールアドレス、パスワードおよび個人用ペットの名前を登録し、利用者本人のアカウントを作成する機能。一般利用者の登録では本名を必須としない。個人登録時に企業の選択や企業への所属を必須とせず、登録完了時に個人用ペットを一匹作成する。企業グループ内では、本人の表示名として個人用ペットの名前を使用し、ログイン用メールアドレスは他の一般利用者へ公開しない。

2. **ログイン・ログアウト機能**

   個人登録したアカウントでログイン・ログアウトする機能。企業用に別の従業員アカウントを作成する必要はなく、同じアカウントに企業への所属情報と管理権限を関連付ける。ログイン後は、自身の健康記録と個人用ペットを表示し、企業に所属している場合は企業共有ペットも表示する。企業管理者および運営管理者には、それぞれの権限に応じた管理機能を表示する。

3. **プロフィール管理機能**

   身長、運動経験、食事の好み、利用可能な時間など、目標設定や提案に必要な情報を登録・変更する機能。個人用ペットの名前も変更できる。プロフィールと健康記録は個人アカウントに関連付け、企業への参加や脱退によって別の記録へ置き換えない。

4. **利用状態表示機能**

   企業への未参加・参加済みの状態、所属企業名および自身の役割を表示する機能。企業利用を申請している利用者には、申請の審査状況も表示する。企業に未参加の場合や申請の審査中でも、個人の健康管理機能と個人用ペットの育成機能を利用できる。

3.1.2 企業グループ登録・所属管理機能

1. **企業利用申請機能**

   企業の代表者または担当者が、個人アカウントでログインした後に、企業名、所在地、担当部署、担当者名、連絡先などを入力し、企業としての利用を申請する機能。個人会員は申請できるが、申請した時点では企業グループを作成・有効化しない。担当者名や連絡先は申請確認のために使用し、一般利用者向けのグループ画面には公開しない。

2. **企業利用申請の審査機能**

   運営管理者が申請内容、既存企業との重複および申請者が当該企業の担当者であることを確認し、承認・差戻し・却下を行う機能。連絡先への確認などを行い、企業名やメールアドレス

の自己申告のみで自動承認しない。申請者は審査状況を確認し、差戻しの場合は修正して再申請できる。

3. **企業グループ作成機能**

   運営管理者による承認後に、企業固有の識別情報を持つ企業グループと、その企業の共有ペット一匹を作成する機能。承認された申請者を当該企業の管理者として登録し、その個人アカウントを企業グループに所属させる。すでに別の企業に所属している申請者は、先に元の企業グループから脱退する必要がある。元の企業の最後の管理者である場合は、脱退前に管理権限を引き継ぐ。

4. **招待コード管理機能**

   企業管理者が、自社グループへの参加に用いる招待コードを発行・再発行する機能。企業管理者は対象となる従業員にコードを案内する。再発行時には以前のコードを無効化し、既存の所属利用者の参加状態は維持する。

5. **企業グループ参加機能**

   個人会員が、承認済みの企業を選択し、その企業の招待コードを入力して参加する機能。選択企業と招待コードの対応およびコードの有効性を確認し、有効な場合に所属情報を登録する。企業名を選択するだけでは参加できない。

6. **所属利用者・管理権限の管理機能**

   企業管理者が、自社の所属利用者一覧と役割を確認し、退職者などの所属解除や管理権限の引継ぎを行う機能。所属利用者一覧では、各利用者をペット名で表示する。同じペット名の利用者もシステム内部では別のアカウントとして管理し、管理操作の対象を区別できるようにする。企業管理者は、管理権限を理由に従業員の個人の健康記録を閲覧できない。最後の企業管理者が脱退する場合は、先に管理権限を他の所属利用者へ引き継ぐ。

7. **企業グループ脱退・所属変更機能**

   利用者が所属企業のグループから脱退し、必要に応じて別の企業へ参加する機能。脱退と個人アカウントの削除は区別し、脱退後も同じアカウント、個人の健康記録および個人用ペットを利用できる。脱退した企業の共有ペットは閲覧・育成できなくなる。

3.1.3　健康診断結果・目標管理機能

1. **健康診断結果登録機能**

   健康診断の実施日、検査項目の数値、判定、医師等からの指示を登録・変更する機能。

2. **AI による目標設定支援機能**

   登録された健康診断結果と利用者の希望を参考に、食事・運動・睡眠・体重に関する目標の候補を提示する機能。利用者は候補を確認し、採用・変更する目標を選択できる。

3. **実行計画作成機能**

   次回の健康診断予定日などを期限として、目標に向けた取り組みのスケジュールを作成する機能。利用者の生活時間に合わせ、運動を行う日や食生活を振り返る日などを設定する。

4. **目標達成状況表示機能**

　記録内容と設定した目標を比較し、取り組みの進捗や達成状況を表示する機能。目標および期限は変更できる。

3.1.4　睡眠管理機能

1. **睡眠記録機能**

　就寝時刻、起床時刻、睡眠時間、睡眠による休養感を登録・変更・削除する機能。手入力に加えて、他のアプリ等に表示された睡眠記録のスクリーンショットを添付できる。

2. **睡眠履歴表示機能**

　記録された睡眠時間を日別・週別のグラフで表示し、変化を確認する機能。

3. **睡眠目標比較機能**

　記録した睡眠時間と利用者が設定した目標時間との差を表示し、生活習慣の振り返りを支援する機能。

3.1.5　食事管理・献立提案機能

1. **食事記録機能**

　食事の日付、食事区分、食べた内容および量を登録・変更・削除する機能。食事の写真も添付できる。

2. **栄養情報表示機能**

　入力された食品と量に基づき、摂取カロリーおよび PFC バランスを算出して表示する機能。PFC は、たんぱく質・脂質・炭水化物を指す。

3. **栄養情報グラフ表示機能**

　摂取カロリーと PFC バランスをグラフで表示し、日々の食事や設定した目標との違いを確認する機能。

4. **AI による献立提案機能**

　利用者の目標、食事記録、好み、使用できる食材、予算、調理時間などに応じて、献立の候補を提示する機能。避けたい食材を指定できる。

3.1.6　運動管理・メニュー提案機能

1. **AI による運動メニュー提案機能**

　利用者の目標、運動経験、利用可能な時間、道具の有無などに応じて、運動の種類、手順、時間または回数の候補を提示する機能。

2. **運動スケジュール設定機能**

　提案されたメニューを利用者の予定に合わせて配置し、実施予定日と時間を設定・変更する機能。

3. **運動実施記録機能**
   実施した運動の種類、時間、回数、負担感を登録・変更・削除する機能。
4. **消費カロリー推定機能**
   運動の種類、実施時間、体重などに基づき、消費カロリーの概算を表示する機能。

3.1.7　体重管理機能

1. **体重記録機能**
   測定日と体重を登録・変更・削除する機能。
2. **体重推移表示機能**
   記録された体重をグラフで表示し、過去の推移や利用者が設定した目標との差を確認する機能。

3.1.8　個人用ペット育成機能

1. **個人用ペット表示機能**
   利用者一人につき一匹の個人用ペットを用意し、本人の画面に姿や成長状態を表示する機能。企業への所属の有無にかかわらず利用できる。個人用ペットの詳細な育成履歴は本人のみが確認できる。
2. **個人用ペット成長機能**
   本人による生活習慣の記録や、設定した行動目標の達成に応じて経験値を付与し、個人用ペットを成長させる機能。他の利用者の取り組みは、本人の個人用ペットの経験値に加算しない。
3. **反応・応援表示機能**
   本人の取り組みに合わせてペットの表情やメッセージを変化させ、達成を祝ったり、継続を応援したりする機能。

3.1.9　企業共有ペット育成機能

1. **企業共有ペット表示機能**
   承認された企業グループごとに一匹の共有ペットを用意し、その企業に所属している利用者が成長状態を確認する機能。個人用ペットとは別に管理し、所属していない企業の共有ペットは閲覧・育成できない。
2. **共同育成機能**
   企業に所属している期間の生活習慣の記録や行動目標の達成を、企業共有ペットの経験値にも反映する機能。同じ取り組みを、定めた付与基準に従って、個人用ペットと所属企業の共有ペットのそれぞれに反映し、両方を育成できるようにする。参加前の記録は企業共有ペットへ遡って加算しない。

3. **企業全体の成長・応援表示機能**
   所属利用者全体の取り組みを合計した成長状態と、それに応じた表情や応援メッセージを表示する機能。共有画面に個人の健康診断結果や食事・睡眠・体重などの記録を表示しない。個人別の順位やランキングは表示せず、所属利用者が協力して共有ペットを育成する仕組みとする。
4. **自身の貢献状況確認機能**
   利用者本人が、現在所属している企業の共有ペットに対して、自身が獲得した経験値を確認する機能。他の所属利用者や企業管理者には、本人の健康記録や個人別の貢献明細を公開しない。
5. **脱退時の育成状態管理機能**
   企業から脱退した利用者による新たな貢献の加算を停止する機能。脱退前に加算済みの経験値は元の企業共有ペットに残し、別の企業には移さない。個人用ペットの経験値や成長状態は維持する。

3.2 前提条件

3.2.1 利用者

1. インターネットに接続でき、対応する Web ブラウザを利用できるスマートフォンまたは PC を所持していること。
2. 個人登録を行い、自身のアカウントでログインすること。企業への所属は、個人の健康管理機能と個人用ペットの利用条件とはしない。
3. 企業共有ペットを利用する場合は、承認済みの企業グループへ有効な招待コードで参加していること。
4. 健康診断結果を参考にした提案を利用する場合、必要な検査結果を利用者自身が登録できること。
5. 食事・運動・睡眠・体重の記録を、利用者自身が入力すること。
6. 取得する情報の利用目的、グループ内で表示される情報および AI 提案の利用上の注意を確認し、同意すること。

3.2.2 導入企業・管理者

1. 企業の代表者または担当者が企業利用を申請し、運営管理者の確認および承認を受けていること。
2. 企業管理者は自社への参加対象となる従業員に招待コードを案内し、従業員が任意に参加できる環境を整えること。
3. 企業管理者が招待コード、所属利用者および管理権限の引継ぎを管理すること。
4. 運営管理者が企業利用申請の審査と、複数企業のグループの運用管理を行えること。

3.2.3 運用環境

1. Web アプリのサーバおよびデータベースが稼働していること。
2. AI 提案に使用するサービスまたはモデルと、栄養情報・消費カロリーの算出に使用するデータが利用可能であること。

3.3 制約事項

1. **医療判断の範囲**
   本システムは生活習慣の記録と行動の支援を目的とし、病気の診断、治療方針の決定、健康診断結果の医学的な判定は行わない。AI の提案より、医師等からの指示を優先する。
2. **AI 提案の確実性**
   AI が提示する内容には、誤りや不適切な提案が含まれる可能性がある。提案は利用者が確認・選択する候補として扱い、特定の健康改善を保証しない。
3. **数値の精度**
   摂取カロリー、PFC バランス、消費カロリーは、入力内容と算出方法に基づく推定値である。食品の量、調理方法、運動強度などにより、実際の値と異なる場合がある。
4. **画像入力の範囲**
   食事写真や睡眠記録のスクリーンショットは、記録の補助資料として扱う。画像を添付するだけで、食品の量、栄養情報、睡眠時間を正確に取得できることは保証しない。
5. **外部サービスとの連携**
   初期開発では、端末のヘルスケアサービスや体重計等からの自動取得は行わず、手入力と画像添付を基本とする。
6. **個人情報の公開範囲**
   健康診断結果、食事、睡眠、体重などの個人の健康記録と、個人用ペットの詳細な育成履歴は、本人のみが閲覧できる。企業グループ内では、所属利用者の識別のためにペット名を表示するが、個人の健康記録や個人別の貢献明細は公開しない。ログイン用メールアドレスと企業利用申請時の担当者情報は、一般利用者向けのグループ画面に表示しない。企業管理者の権限は、所属利用者と企業共有ペットの管理に限定し、個人の健康記録の閲覧権限を含めない。
7. **ペット名による表示の範囲**
   一般利用者の表示にはペット名を用いるが、ペット名の利用によって完全な匿名性を保証するものではない。ペット名を変更しても、本人のアカウント、所属情報、健康記録、育成状態および管理権限は維持する。
8. **ペットへの報酬設計**
   個人用・企業共有の両ペットの成長は、記録や無理のない行動目標の達成を評価する。体重減少量、睡眠時間の長さ、消費カロリーの多さのみを報酬の基準としない。また、利用の中断や目標未達成を理由に、ペットを死亡させるなどの重大な不利益を与えない。

9. **ランキングの扱い**

   個人の経験値、目標達成回数、体重変化、運動量などによる順位付けは行わない。企業グループでは、所属利用者全体の取り組みによる共有ペットの成長を表示し、協力による継続的な利用を支援する。

10. **外部サービスの利用条件**

    AI 機能は、使用するサービスの利用上限や障害の影響を受ける。提案を生成できない場合はその旨を表示し、記録・履歴表示などの機能は継続して利用できるようにする。

11. **所属企業とペット数**

    初期開発では、一人の利用者が同時に所属できる企業グループは一つまでとする。個人用ペットは一人につき一匹、企業共有ペットは承認済みの企業につき一匹とし、企業に所属していない利用者は個人用ペットのみを利用する。

12. **企業作成と操作権限**

    一般の個人会員は企業利用の申請ができるが、企業グループの作成・有効化には運営管理者の承認を必要とする。企業管理者が操作できるのは自社の管理機能に限る。表示画面の切替だけに依存せず、サーバ側でログイン状態、所属企業および操作権限を確認する。

13. **複数企業のデータ分離**

    企業グループ、所属情報、招待コードおよび企業共有ペットは、企業固有の識別情報により区別する。企業名が似ている場合でも同一グループとして扱わず、他社の所属情報や共有ペットを閲覧・変更できないようにする。

14. **経験値の付与**

    経験値の付与対象、回数および一日あたりの上限を定める。同じ記録の再送信や編集のみで経験値が繰り返し加算されないようにし、個人用ペットと企業共有ペットのそれぞれについて付与済みかを管理する。

4 情報・お金の流れ

4.1 情報の流れ

4.1.1 運営会社

運営会社は、全体のサービス設計・運用や利用者の管理を担当します。システムの DB と API を通じて、利用者のアカウント情報や登録情報の管理を行い、利用者が登録したデータの照会・削除などに対応します。また、利用者のアカウント管理、利用規約違反や不正利用への対応、システムの保守・運用、セキュリティ対策などを行います。

4.1.2　会社の人事部

会社の人事部は、運営会社から提供された健康管理支援システムを導入し、従業員の健康意識の向上と健康増進を支援します。また、従業員の健康状態や生活習慣の改善状況について、個人を特定できない集計データを確認し、社内の健康増進施策の検討や効果測定に活用します。健康診断の結果や睡眠時間、食事内容などの個人情報については、従業員の同意および社内規定に基づいて取り扱い、個人のプライバシーに配慮しながら、従業員が継続的に健康管理に取り組める環境を整備します。

4.1.3　従業員（利用者）

従業員は、メールアドレス・パスワードなどを用いて健康管理支援システムに登録します。利用者ページからプロフィールや健康に関する情報を登録し、健康診断の結果を入力することで、自身の健康状態に応じた改善目標を設定できます。また、睡眠時間を手入力やボタン操作によって記録し、日ごとの睡眠状況をグラフなどで確認できます。食事については、PFC バランスやカロリーを考慮した献立の提案を受け、日々の食生活の改善に役立てることができます。運動についても、ウォーキングなどの日常生活に取り入れやすい運動メニューの提案を受け、実施した運動を記録できます。さらに、睡眠・食事・運動への取り組みに応じてペットを成長させることができ、育成状況や目標の達成状況を確認しながら、楽しみつつ健康管理を継続できます。

これらの機能を活用することで、自身の生活習慣を総合的に把握し、設定した健康改善目標の達成を支援します。

健康管理支援システムの情報の流れを図??に示す。

4.2　金銭の流れ

健康支援システムの金銭の流れを図 1 に示します。

健康管理支援システムを導入する企業は、システム運営会社に対して初期導入費用や月額利用料を支払います。システム運営会社は、企業から受け取った利用料を収入とし、システムの開発・保守にかかる人件費や、サーバー・データベースの運用費、Gemini API の利用料、セキュリティ対策費などの必要経費を支払います。システム運営会社は、これらの費用を収入から差し引くことで利益を得ます。また、導入企業はシステムを通じて従業員の健康状態や生活習慣の改善を支援し、従業員の健康維持や業務効率の向上を支援します。

5　想定する利用者

想定する利用者は以下の通りです。

- 健康診断の結果をもとに生活習慣を改善したい従業員
- 睡眠時間を記録・可視化し、規則正しい生活リズムを身につけたい従業員

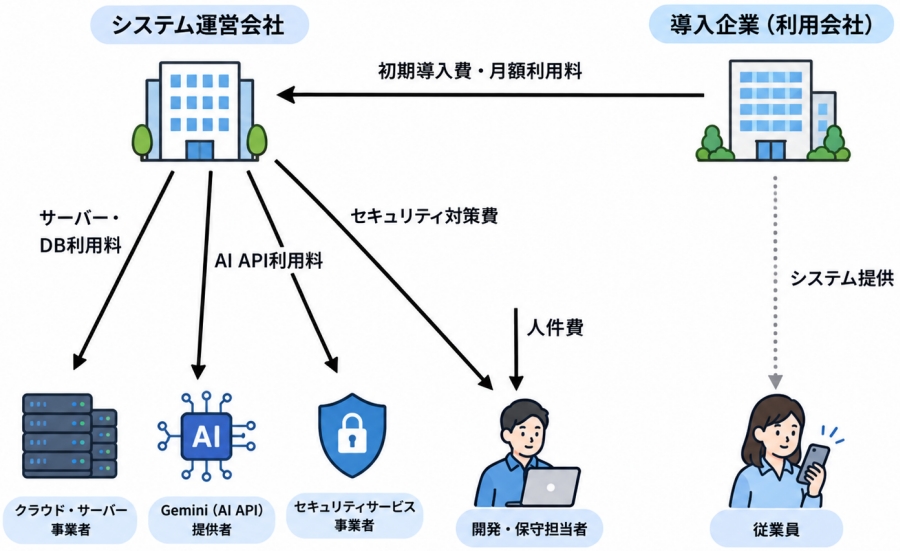


図 1: 健康管理支援システムのお金の流れ

- 栄養バランスやカロリーを考慮した食生活を送りたい従業員
- 運動不足を解消し、日常生活に運動習慣を取り入れたい従業員
- 健康管理を継続することが苦手で、楽しみながら取り組みたい従業員
- 従業員の健康増進を推進し、健康施策の効果を把握したい会社の人事部

6　ハードウェア構成・ソフトウェア構成

ハードウェア構成は以下のようになります。

6.1　ハードウェア構成

- WEB サーバー:AWS(レンタルサーバー)
- データベースサーバー:AWS(レンタルサーバー)
- 管理者端末: ウェブブラウザを利用可能な端末
- 利用者端末: ウェブブラウザを利用可能な端末

ソフトウェア構成は以下のようになります。

6.2　ソフトウェア構成

- フロントエンド:HTML・CSS・JavaSctipt
- バックエンド:FastAPI、Python
- UI 開発:figma

- DB 接続:SQLAlchemy
- `Google Gemini API` の利用 (AI による献立や運動メニューの提案)

7　運用・保守・セキュリティ対策

システムの運用・保守・セキュリティについての情報を以下に示します。

7.1　運用

運用情報は以下の通りです。

- サーバーの基本的運用管理 (起動・停止・再起動等) を行います。
- サーバーの稼働状況を定期的に監視します。もし障害や異常を検知すれば管理者に報告を行います。
- 障害発生時には関係者に報告の後、原因の調査、解消を行う体制を整えます。
- データは定期的にバックアップを取り、障害発生による健康情報の消失を防ぎます。
- システムを更新する際には更新による不具合を考慮し、バックアップを取ります。
- `Google Gemini API` との通信状況を監視、不具合発生時には調査、報告を行います。
- 利用者の意見を取り入れ必要に応じて対応策を講じます。

7.2　保守

保守の情報は以下の通りです。

- サーバーや関連機器は定期的にメンテナスを行います。
- 不具合が発生すれば原因を調査し解消します。
- システム障害発生時には迅速に復旧対応を行います。
- OS やソフトウェアの更新を行い、常に最新の状態で稼働させます。
- バグの報告や機能に関する要望などを受け付けます。(メールフォームや Google フォーム)

7.3　セキュリティ対策

- ファイアウォールによる不正アクセスの防止、必要に応じて侵入検知システムを導入します。
- サーバー監視ツールによりサーバーや通信の負荷を監視します。
- スマートフォンおよび会社の端末とサーバー間は HTTPS 通信による通信の暗号化を行います。
- 定期的に OS・ミドルウェア・アプリケーションの脆弱性対策を行います。
- 管理者アカウントには強固なパスワードを設け、多要素認証を利用しパスワード漏洩時のリスク低減も行います。

- 社員のアカウントがアプリを利用する際に、認証情報を入力してもらいます。(ユーザー ID・パスワード)
- ログインにより自身の健康情報がほかの社員から見えないようにします。

8 費用対効果

8.1 効果

本システムを導入することで、利用者の健康意識の向上と生活習慣の改善を促し、目標設定やペットの育成要素を取り入れることで、健康管理を楽しみながら継続的に取り組める仕組みを支援します。

8.1.1 健康状態の把握と生活習慣の改善

本システムでは、会員登録時に入力した健康診断の結果に基づいて目標を設定し、睡眠時間の記録、献立の提案、運動メニューの提案を通じて目標達成を支援します。これにより、利用者が自身の健康状態や生活習慣を見直す機会を増やし、睡眠・食事・運動の改善に取り組みやすくなります。また、健康診断の結果と日々の取り組みを意識することで、健康維持や生活習慣病の予防に対する意識の向上が期待できます。

8.1.2 健康管理の継続と利用者の意欲向上

健康管理は継続的に取り組むことが重要ですが、記録や運動などを習慣化することは容易ではありません。そこで、本システムでは、睡眠時間の記録や運動メニューの実施などに応じてペットが成長する仕組みを導入します。これにより、利用者がゲーム感覚で健康管理に取り組み、目標達成に向けた意欲を高めることができます。また、日々の取り組みを積み重ねることで達成感を得られ、健康管理の習慣化と継続的な利用につながることが期待できます。

8.1.3 効果規模

本システムは、特定の 1 社のみで利用するシステムではなく、 複数の企業に提供するクラウド型の健康管理支援システムとして運用することを想定します。そのため、1 社に導入した場合だけでなく、 複数の企業に導入することで、 より多くの従業員の健康管理を支援することができます。具体的な対象企業数および利用者数については、 以下の「想定利用者数について」の節で説明します。

8.2 想定利用者数について

8.2.1 対象企業

本システムは、従業員の健康管理を支援したい企業への導入を想定します。特に、従業員一人ひとりの健康状態を把握し、 健康的な生活習慣を支援することを目的として、 中小・中堅規模の企業を主な対象とします。本提案では、1 社あたりの従業員数を約 200 人と想定し、 複数の企業に同一のシステムを提供することで、 開発したシステムを継続的に運用することを考えます。

8.2.2 利用者数の想定

本提案では、従業員約 200 人の企業 10 社への導入を想定します。この場合、利用者数は、

$$200 \times 10 = 2,000$$

となるため、想定利用者数を 2,000 人とします。実際の利用者数は導入企業数や各企業の従業員数、 システムの利用状況などによって変化しますが、 本提案では費用対効果を算出するため、2,000 人が利用する場合を想定します。

8.3 費用

本システムの導入・運用にあたっては、システム開発時に必要となる初期開発費用と、サービス開発後に毎月必要となる月額費用が発生します。

8.3.1 初期費用について

初期費用として、システムの設計・開発にかかる人件費に加えて、クラウド環境の初期設定、セキュリティ対策、 ドメインの取得などにかかる費用が考えられます。

本システムでは、プログラムの総コード数を約 20,000 行と想定します。エンジニア 1 人が 1 年間で約 20,000 行を開発し、1 人あたりの年間人件費を 1,000 万円とすると、

$$\frac{20,000}{20,000} \times 10,000,000 = 10,000,000 \text{ 円}$$

となります。以上を踏まえ、初期費用を以下のように想定します。

費用項目	金額
システム設計・開発人件費	10,000,000 円
クラウド環境の初期設定費	50,000 円
セキュリティ対策・初期設定費	100,000 円
ドメイン取得等	10,000 円
合計	10,160,000 円

したがって、本システムの初期費用は約 1,016 万円と想定します。

8.3.2　月額費用について

システムの運用開始後は、サーバーやデータベースなどのクラウドサービスの利用料、データの保存やバックアップにかかる費用、システムの監視や保守・管理にかかる費用などが必要となります。また、本システムでは健康診断結果などの個人情報を扱うため、安定したシステム運用だけでなく、継続的なセキュリティ対策も必要となります。

本システムの月額費用を以下のように想定します。

費用項目	月額費用
サーバー・クラウド利用料	15,000 円
データベース利用料	10,000 円
ストレージ・バックアップ費	5,000 円
保守・管理人件費	50,000 円
セキュリティ運用費	10,000 円
合計	90,000 円

したがって、月額費用は約 9 万円となり、 年間では、

$$90,000 \times 12 = 1,080,000 \text{ 円}$$

より、約 108 万円の運用費用が必要になると想定します。ただし、クラウドサービスの利用料金は、利用者数や保存するデータ量などによって変化するため、利用者数の増加に伴って月額費用も増加する可能性があります。また、初年度は初期費用と 1 年間の運用費用を合わせて、

$$10,160,000 + 1,080,000 = 11,240,000 \text{ 円}$$

となるため、約 1,124 万円の費用が必要になると考えます。 2 年目以降は、大規模な追加開発を行わない場合、 年間約 108 万円の運用費用が必要になると想定します。

8.4　利益

8.4.1　提供会社の利益

想定利用者数 2,000 人の場合、利用者 1 人あたりの月額利用料金を 500 円とすると、月間売上は、

$$2,000 \times 500 = 1,000,000 \text{ 円}$$

となります。一方、システムの月額費用は 9 万円であるため、 初期費用を除いた 1 か月あたりの利益は、

$$1,000,000 - 90,000 = 910,000 \text{ 円}$$

となります。したがって、初期費用を回収した後は、 1 か月あたり約 91 万円の利益が得られると想定します。年間では、

$$910,000 \times 12 = 10,920,000 \text{ 円}$$

となるため、 初期費用回収後は年間約 1,092 万円の利益が 得られると考えます。

8.4.2 利益推移

本システムでは、サービス開始前に初期費用として 1,016 万円が必要となります。さらに、サービス開始後は毎月 9 万円の運用費用が発生します。一方、2,000 人が利用した場合には、毎月 100 万円の利用料金が売上として入ります。そこで、サービス開始からの累計費用、累計売上、 累計利益を月ごとに算出します。n か月後の累計費用は、

$$10,160,000 + 90,000n$$

となります。また、n か月後の累計売上は、

$$1,000,000n$$

となります。したがって、累計利益は、

$$1,000,000n - (10,160,000 + 90,000n)$$

によって求めます。

月	累計費用	累計売上	累計利益
0 か月	1,016 万円	0 万円	-1,016 万円
1 か月	1,025 万円	100 万円	-925 万円
2 か月	1,034 万円	200 万円	-834 万円
3 か月	1,043 万円	300 万円	-743 万円
4 か月	1,052 万円	400 万円	-652 万円
5 か月	1,061 万円	500 万円	-561 万円
6 か月	1,070 万円	600 万円	-470 万円
7 か月	1,079 万円	700 万円	-379 万円
8 か月	1,088 万円	800 万円	-288 万円
9 か月	1,097 万円	900 万円	-197 万円
10 か月	1,106 万円	1,000 万円	-106 万円
11 か月	1,115 万円	1,100 万円	-15 万円
12 か月	1,124 万円	1,200 万円	76 万円

以上の結果から、11 か月後までは累計費用が累計売上を上回っていますが、12 か月後には累計売上が累計費用を上回り、76 万円の利益となります。したがって、想定した 2,000 人が継続して利

用した場合には、サービス開始から約 12 か月で初期費用を含む すべての費用を回収できると考えます。

　また、初期費用を回収した後は、現在の利用者数と月額費用が維持される場合、1 か月あたり約 91 万円、年間では約 1,092 万円ずつ利益が増加すると想定します。